

*Algoritmi e Strutture Dati – Parte 1 - 21/08/2018***Esercizio A1 – Punti ≥ 6**

Trovare i limiti superiore e inferiori più stretti possibili per la seguente equazione di ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} 3T(\lfloor n/3 \rfloor) + 4T(\lfloor n/4 \rfloor) + 12T(\lfloor n/6 \rfloor) + n^2 & n > 6 \\ 1 & n \leq 6 \end{cases}$$

Esercizio A2 – Punti ≥ 12

In Minecraft, una carta geografica altimetrica è rappresentata da una matrice $n \times n$ di celle quadrate, ognuna delle quali riporta un'altitudine intera misurata in blocchi. Un valore minore o uguale a zero corrisponde ad un mare, mentre un valore positivo corrisponde ad un'isola.

Scrivere un algoritmo che prenda in input una matrice A di interi e la sua dimensione positiva n , e restituisca l'altezza media dell'isola più elevata.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Ad esempio, nella matrice seguente ci sono tre isole, una 2×3 in alto a sinistra con altezza media 1.5, una 4×1 a destra con altezza media 1, una 1×2 in basso a sinistra con altezza media 2. L'isola con altezza media più alta è quella in basso a sinistra, e quindi l'algoritmo deve restituire 2.

1	1	1	0	1
2	2	2	-1	1
0	-1	0	-2	1
0	0	-1	-2	1
2	2	-1	0	0

Esercizio A3 – Punti ≥ 12

Sia A un vettore ordinato di dimensione contenente n interi positivi distinti, che è stato traslato ("shiftato") di $k < n$ posizioni a destra. Ad esempio, il vettore $[35, 42, 1, 7, 15, 18, 28, 30]$ è un vettore ordinato che è stato shiftato $k = 2$ posizioni a destra, mentre il vettore $[15, 18, 28, 30, 35, 42, 1, 7]$ è un vettore ordinato che è stato shiftato $k = 6$ posizioni a destra.

Scrivere un algoritmo che prende un vettore ordinato traslato A come input e restituisce il valore di k corrispondente. L'algoritmo deve operare in tempo $O(\log n)$ (non saranno considerate soluzioni in tempo lineare o superiore).

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.